

¡Hola mundo! con Apache Flume

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Apache Flume

Agentes

- Proceso JVM que almacena los componentes necesarios para que los datos viajen desde la fuente hacia su destino. Es necesario especificar:
 - Source
 - Canal
 - Sink
- La ejecución del agente flume se realiza a través de la utilidad `flume-ng`

Apache Flume

Agentes

■ Configuración general

```
# Definición de source, sink y canales
<Agent>.sources = <Source>
<Agent>.sinks = <Sink>
<Agent>.channels = <Channel1> <Channel2>

# Vincular canal para el source
<Agent>.sources.<Source>.channels =
<Channel1> <Channel2> ...

# Vincular canales para el Sink
<Agent>.sinks.<Sink>.channel =
<Channel1>
```



Apache Flume

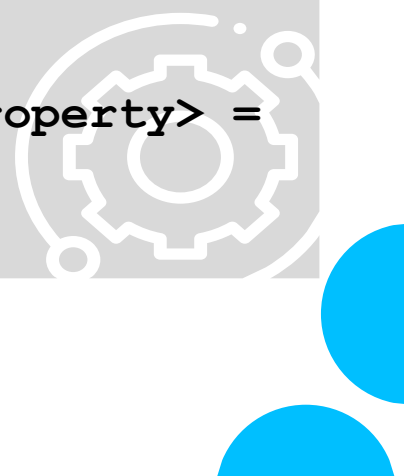
Agentes

■ Definición de atributos

```
# Propiedades del source
<Agent>.sources.<Source>.<someProperty>
= <someValue>

# Propiedades del canal/es
<Agent>.channel.<Channel>.<someProperty>
= <someValue>

# Propiedades del sink
<Agent>.sources.<Sink>.<someProperty> =
<someValue>
```



Apache Flume

Hola mundo:

- Creación del fichero de configuración.
 - Definición de source, channel y sink
 - Configuración de las propiedades de los elementos
- Desde un terminal, creación de una conexión `telnet` al puerto especificado en el fichero de configuración para registrar los eventos por medio de la consola

Apache Flume

Hola mundo:

■ Archivo de configuración (I)

```
# Definición de componentes del agente
a1.sources = r1
a1.sinks = k1
a1.channels = c1

# Configuración de propiedades del source
a1.sources.r1.type = netcat
a1.sources.r1.bind = localhost
a1.sources.r1.port = 44444

# Configuración de propiedades del sink
a1.sinks.k1.type = logger
```



Apache Flume

Hola mundo:

■ Archivo de configuración (II)

```
# Configuración de un canal de tipo
memoria
a1.channels.c1.type = memory
a1.channels.c1.capacity = 1000
a1.channels.c1.transactionCapacity = 100

# Vincular source y sink al canal creado
a1.sources.r1.channels = c1
a1.sinks.k1.channel = c1
```



Apache Flume

Hola mundo:

- Ejecución del agente

```
flume-ng agent -n a1 -f  
/Users/grupomat/Desktop/ejemplo.conf -  
Dflume.root.logger=INFO,console
```

- Si se produce un error por desbordamiento de memoria, ejecutar el agente con la siguiente opción

```
flume-ng agent -n a1 -f  
/Users/grupomat/Desktop/ejemplo.conf -  
Dflume.root.logger=INFO,console -Xmx512m
```


Apache Flume

Hola mundo:

■ Resultado:

```
grupomat — telnet localhost 44444 — 80x24
Last login: Tue Oct 12 20:34:12 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
(base) MBP-de-GRUPO:~ grupomat$ telnet localhost 44444
Trying ::1...
telnet: connect to address ::1: Connection refused
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Hola mundo!
OK
```

```
grupomat — java -Xmx20m -Dflume.root.logger=INFO,console -Xmx512m -cp /usr/local/Cellar/flume/1.9.0_1/libexec/lib/*:/usr/local/Cellar/ha...
2021-10-12 20:34:55,100 INFO source.DefaultSourceFactory: Creating instance of source r1, type netcat
2021-10-12 20:34:55,109 INFO sink.DefaultSinkFactory: Creating instance of sink: k1, type: logger
2021-10-12 20:34:55,113 INFO node.AbstractConfigurationProvider: Channel c1 connected to [r1, k1]
2021-10-12 20:34:55,122 INFO node.Application: Starting new configuration:{ sourceRunners:{r1=EventDrivenSourceRunner: { source:org.apache.flume.source.NetcatSource{name:r1,state:IDLE} }} sinkRunners:{k1=SinkRunner: { policy:org.apache.flume.sink.DefaultSinkProcessor@2785702 counterGroup:{ name:null counters:{} }} } } channels:{c1=org.apache.flume.channel.MemoryChannel{name: c1}}
2021-10-12 20:34:55,128 INFO node.Application: Starting Channel c1
2021-10-12 20:34:55,309 INFO instrumentation.MonitoredCounterGroup: Monitored counter group for type: CHANNEL, name: c1: Successfully registered new MBean.
2021-10-12 20:34:55,309 INFO instrumentation.MonitoredCounterGroup: Component type: CHANNEL, name: c1 started
2021-10-12 20:34:55,309 INFO node.Application: Starting Sink k1
2021-10-12 20:34:55,310 INFO node.Application: Starting Source r1
2021-10-12 20:34:55,311 INFO source.NetcatSource: Source starting
2021-10-12 20:34:55,365 INFO source.NetcatSource: Created serverSocket:sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl[/127.0.0.1:44444]
2021-10-12 20:35:26,625 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 48 6F 6C 61 20 6D 75 6E 64 6F 21 0D
Hola mundo!. }
```

¡Hola mundo! con Apache Flume

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data